

Annex A – Guia de la calculadora

Aquesta guia descriu el funcionament de l'eina de càlcul desenvolupada per a l'estudi comparatiu de la viabilitat energètica i econòmica de l'energia eòlica terrestre i marina flotant a Catalunya.

La calculadora permet estimar la producció energètica anual, així com els principals indicadors econòmics associats a ambdues tecnologies, a partir de dades meteorològiques reals i de paràmetres tècnics i econòmics configurables per l'usuari.

L'eina s'estructura en dos arxius complementaris: un full de càlcul en format Excel (*Excel_Onshore_vs_Offshore.xlsx*), que actua com a interfície d'entrada de dades i tauler de control, i un script de Python (*Calculadora_Onshore_vs_Offshore.py*), que s'executa mitjançant Google Colab i conté el motor de càlcul. Tots dos arxius es troben disponibles a la carpeta de Github:

https://github.com/marceltristanserena/Calculadora_Onshore_vs_Offshore.git

Per poder treballar amb l'eina, cal descarregar tots dos arxius. Es descarreguen els arxius clicant l'icona de "Code" i després a "Download ZIP"

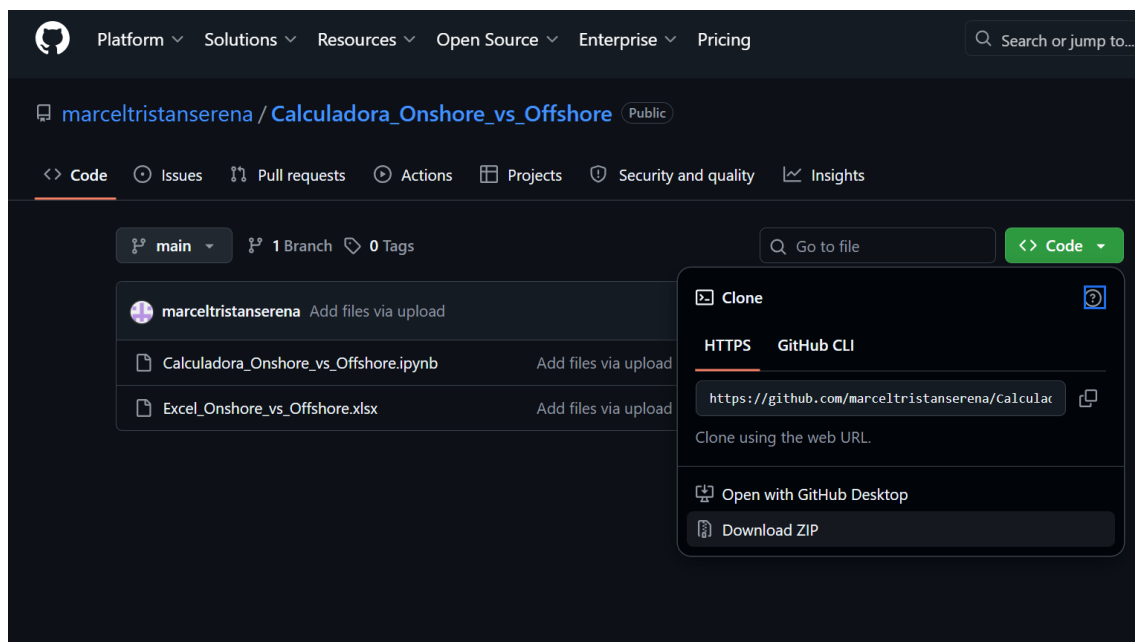


Fig A1. Descàrrega de l'Excel i Script. Font: [Github.]

Per poder treballar amb l'eina, cal descarregar tots dos arxius. Es recomana obrir el fitxer Excel amb Microsoft Excel per garantir la compatibilitat del format i les macros. El script de Python s'ha de

descarregar i pujar al Drive personal de l'usuari, des d'on es podrà obrir i executar amb Google Colab amb normalitat.

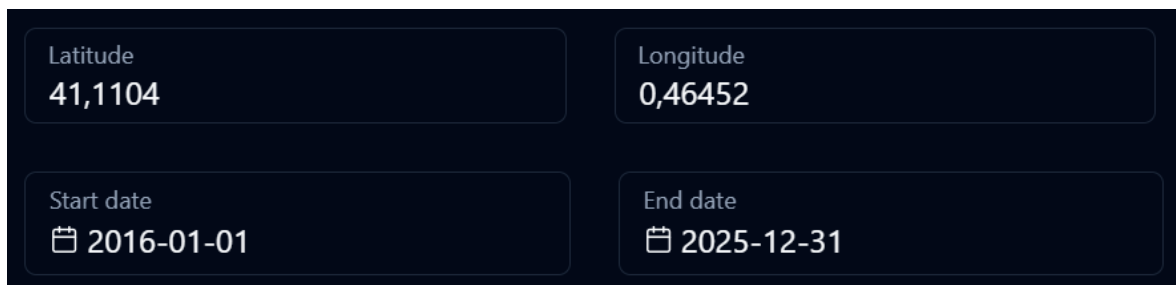
A1. Descàrrega de dades de vent

Aquest procés s'haurà de fer 2 cops, per a les dues tecnologies corresponents.

- a) Anar a la pàgina de Open Meteo:

<https://open-meteo.com/en/docs/historical-weather-api>

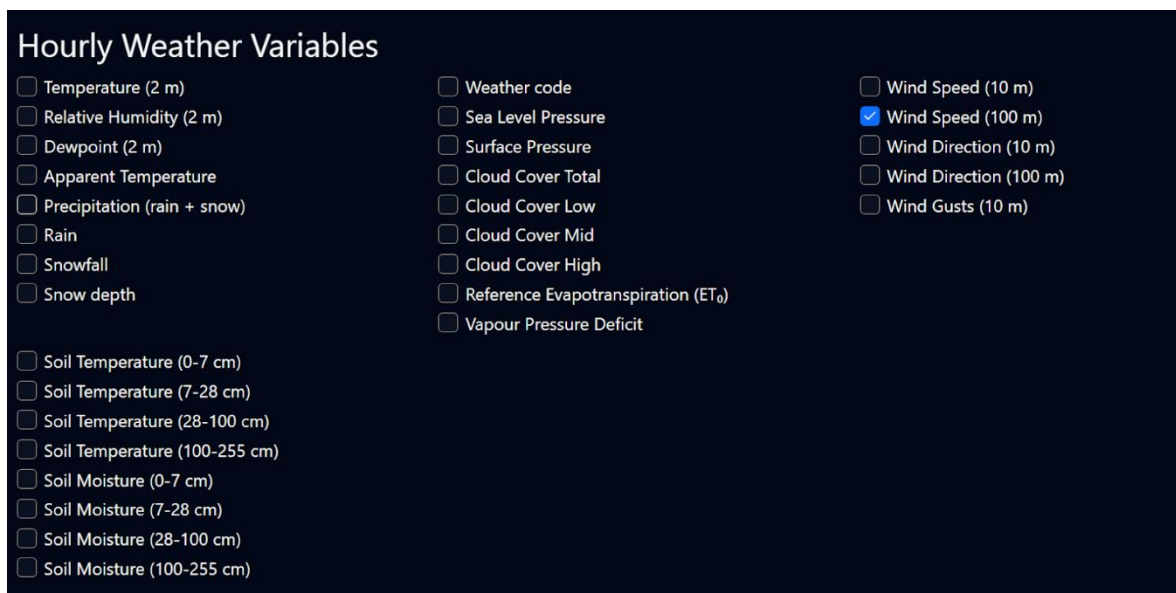
- b) Delimitar les coordenades del punt d'estudi i seleccionar el interval temporal de l'1 de gener de l'any 2016 fins a l'últim dia de l'any 2025, obtenint un interval temporal de 10 anys.



The screenshot shows a dark-themed form with four input fields arranged in a 2x2 grid. The top-left field is labeled 'Latitude' and contains the value '41,1104'. The top-right field is labeled 'Longitude' and contains the value '0,46452'. The bottom-left field is labeled 'Start date' and contains a calendar icon followed by '2016-01-01'. The bottom-right field is labeled 'End date' and contains a calendar icon followed by '2025-12-31'.

Fig A2. Coordenades exemple a Open Meteo API. Font: [OPEN METEO.]

- c) Afegir el paràmetre de velocitat vent a 100 metres.



The screenshot shows a dark-themed interface titled 'Hourly Weather Variables'. It contains three columns of checkboxes. The first column includes: Temperature (2 m), Relative Humidity (2 m), Dewpoint (2 m), Apparent Temperature, Precipitation (rain + snow), Rain, Snowfall, Snow depth, Soil Temperature (0-7 cm), Soil Temperature (7-28 cm), Soil Temperature (28-100 cm), Soil Temperature (100-255 cm), Soil Moisture (0-7 cm), Soil Moisture (7-28 cm), Soil Moisture (28-100 cm), and Soil Moisture (100-255 cm). The second column includes: Weather code, Sea Level Pressure, Surface Pressure, Cloud Cover Total, Cloud Cover Low, Cloud Cover Mid, Cloud Cover High, Reference Evapotranspiration (ET₀), and Vapour Pressure Deficit. The third column includes: Wind Speed (10 m), Wind Speed (100 m) (which is checked with a blue checkmark), Wind Direction (10 m), Wind Direction (100 m), and Wind Gusts (10 m).

Fig A3. Selecció alçada velocitat vent. Font: [OPEN METEO.]

- d) Definir les unitats de velocitat de vent a m/s.

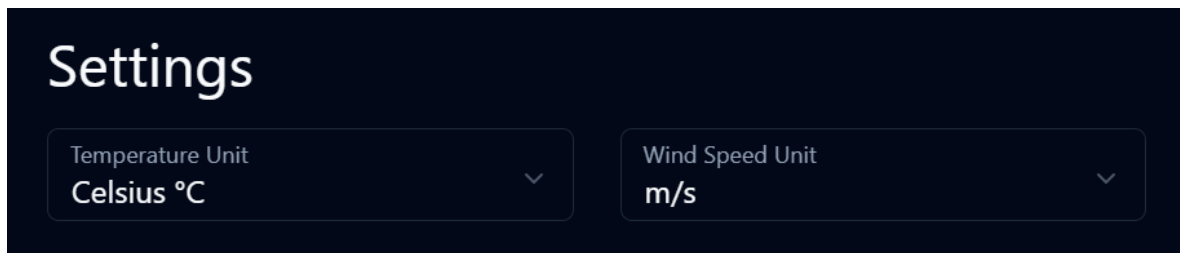


Fig A4. Selecció unitats de vent. Font: [OPEN METEO.]

- e) Descarregar les dades en format XLSX.



Fig A5. Selecció format. Font: [OPEN METEO.]

A2. Tractament de dades

L'Excel descarregat en un principi surt de la següent forma:

	A	B	C	D	E	F	G
1	latitude	longitude	elevation	utc_offset_s	timezone	timezone_abbreviation	
2	41,0896	0,3857	400	0 GMT	GMT		
3							
4	time	wind_speed_100m (m/s)					
5	#####	3,69					
6	#####	5,22					
7	#####	4,22					
8	#####	4,55					
9	#####	4,13					
10	#####	3,45					
11	#####	3,15					
12	#####	3,03					
13	#####	2,87					
14	#####	2,66					
15	#####	2,55					
16	#####	2,3					
17	#####	2,3					
18	#####	2,8					
19	#####	2,34					
20	#####	2,17					
21	#####	1,88					
22	#####	2,44					
23	#####	2,59					
24	#####	2,85					
25	#####	3,01					
26	#####	3,14					

Fig A6. Exemple descàrrega dades vent. Font pròpia.

a) Eliminar les tres primeres files del document per tal de poder importar correctament les dades a la calculadora.

	A	B	C
1	time	wind_speed_100m (m/s)	
2	#####	3,69	
3	#####	5,22	
4	#####	4,22	
5	#####	4,55	
6	#####	4,13	
7	#####	3,45	
8	#####	3,15	
9	#####	3,03	
10	#####	2,87	
11	#####	2,66	
12	#####	2,55	
13	#####	2,3	
14	#####	2,3	
15	#####	2,8	
16	#####	2,34	
17	#####	2,17	
18	#####	1,88	
19	#####	2,44	
20	#####	2,59	
21	#####	2,85	
22	#####	3,01	
23	#####	2,11	

Fig A7. Dades vent tractades. Font pròpia.

- b) Posteriorment, copiar totes les dades de la columna B (seleccionar columna B i fer Ctrl+C) i enganxar-les a l'arxiu Excel "*Excel_Onshore_vs_Offshore*", diferenciant si corresponen a tecnologia *onshore* (columna B) o *offshore* (columna C).

A	B	
Tiempo	onshore	offsl
2025-01-01T00:00	3,69	
2025-01-01T01:00	5,22	
2025-01-01T02:00	4,22	
2025-01-01T03:00	4,55	
2025-01-01T04:00	4,13	
2025-01-01T05:00	3,45	
2025-01-01T06:00	3,15	
2025-01-01T07:00	3,03	
2025-01-01T08:00	2,87	
2025-01-01T09:00	2,66	
2025-01-01T10:00	2,55	
2025-01-01T11:00	2,3	
2025-01-01T12:00	2,3	
2025-01-01T13:00	2,8	
2025-01-01T14:00	2,34	
2025-01-01T15:00	2,17	
2025-01-01T16:00	1,88	
2025-01-01T17:00	2,44	
2025-01-01T18:00	2,59	
2025-01-01T19:00	2,85	
2025-01-01T20:00	3,01	

Fig A8. Enganxar dades vent a la calculadora. Font pròpia.

A3. Factor de correcció del vent

Per ajustar les dades de vent obtingudes, s'aplica un factor de correcció utilitzant dades del Global Wind Atlas.

a) Anar a la pàgina de Global Wind Atlas:

<https://globalwindatlas.info/en/>

b) Introduir les coordenades del punt estudiat al buscar i llegir el valor de velocitat de vent promig.

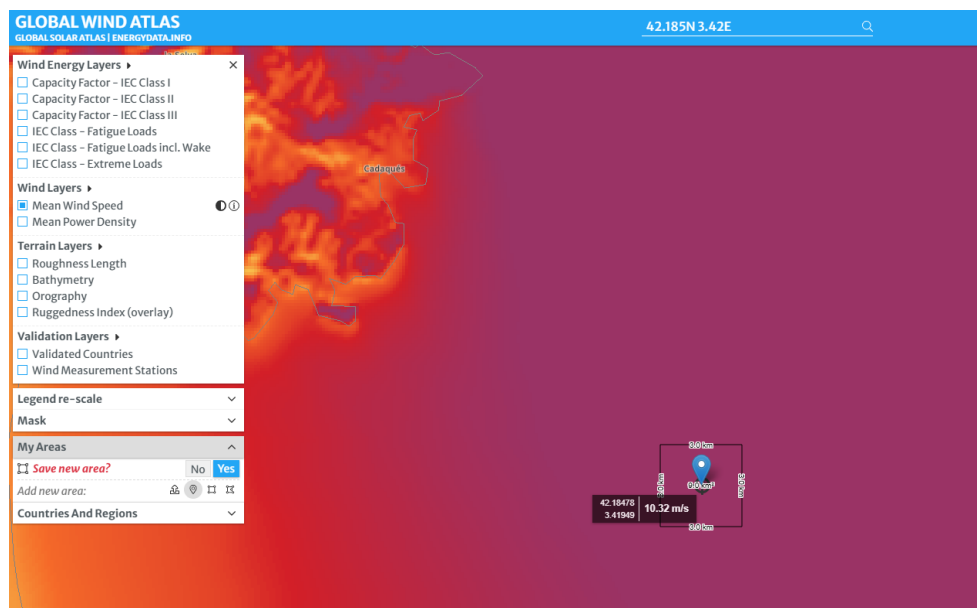


Fig A9. Velocitat de vent promig exemple de Global Wind Atlas. Font: [Global Wind Atlas.]

c) Introduir el valor de vent promig a la casella corresponent de l'Excel.

Promigs anuals v_vent (m/s) GLOBAL WIND ATLAS	
Onshore	Offshore
7,12	10,32

Fig A10. Introducció valor promig de vent. Font pròpia.

d) Posteriorment, copiar el valor del factor de correcció (**valor en vermell**) i enganxar-lo a la casella superior corresponent (**valor en lila**). Es recomana

utilitzar la combinació de tecles Ctrl + Majúscula + V per enganxar únicament el valor.

Un cop realitzat correctament, el valor en vermell hauria de passar a ser igual a 1, indicant que la velocitat mitjana anual del vent ha quedat correctament ajustada. Si s'ha de tornar a fer aquest reajust, tornar a posar el valor en lila a 1 i repetir el procés.

Promigs anuals v_vent (m/s)	
Onshore	Offshore
7,120	10,320
Promigs anuals v_vent (m/s) GLOBAL WIND ATLAS	
Onshore	Offshore
7,12	10,32
Factor de correcció Onshore	Factor de correcció Offshore
1,001817372	1,167898671
1	1

Fig A11. Factor de correcció de vent. Font pròpia.

NOTA: Si surt l'error “#NOM”, s'ha de picar a la casella i tornar a picar Enter, ja que la comanda “XLOOKUP / BUSCARX” a vegades no funciona (depenent de l'idioma de l'Excel). Si segueix sense funcionar, canviar la comanda “XLOOKUP” per a “BUSCARX”. Aquesta modificació només s'hauria de fer per a aquells paràmetres marcats en taronja (únics paràmetres editables de la pestanya “BBDD”). Es nota aquest error per si en el suposat cas de que passés, però es destaca que és molt improbable.

A4. Configuració dels paràmetres principals

Els principals paràmetres configurables de la calculadora es troben indicats en els requadres verds:

- Tipus d'aerogenerador per les dues tecnologies (format llista)
- Nombre d'aerogeneradors per ambdues tecnologies

- Tipus de terreny *onshore* (format llista)

Canviar només els paràmetres en verd		
Onshore		
Aerogenerador	Nº aerogeneradors	Terreny Onshore
W2E Wind to Energy W2E-185/6.0	20	Camp sense conrear (Onshore)
Offshore		
Aerogenerador	Nº aerogenerador	Terreny Offshore
Vestas V236 2024 15MW	8	Mar obert en calma (Offshore)

Fig A12. Configuració paràmetres principals. Font pròpia.

A5. Configuració de KPIs

La calculadora també permet realitzar anàlisis de sensibilitat per estudiar l’impacte de variacions en diferents paràmetres tècnics i econòmics sobre els resultats energètics i econòmics. Els KPIs configurables són:

- Inflació anual
- CAPEX
- OPEX
- Preu elèctric

Tots aquests paràmetres es poden modificar mitjançant els desplegable de cada paràmetre.

DIFERENTS ESCENARIS (KPI)			
Inflació anual	CAPEX	OPEX	Preu elèctric
Inflació base: 2%	CAPEX base	OPEX base	Preu elèctric base

Fig A13. Configuració KPIs. Font pròpia.

A6. Script calculadora

La calculadora es troba a l'arxiu de Google Colab anomenat "Calculadora_Onshore_vs_Offshore".

Aquest document si es descarrega s'ha de penjar al Google Drive, i després fer doble click per a obrir-ho.

El document es troba en el següent link:

https://drive.google.com/file/d/1VwsFNwaM1J9g_ctF7IL5xjADdLB0EKe-/view?usp=sharing

- a) Afegir l'Excel a la part d'arxius de Google Colab.

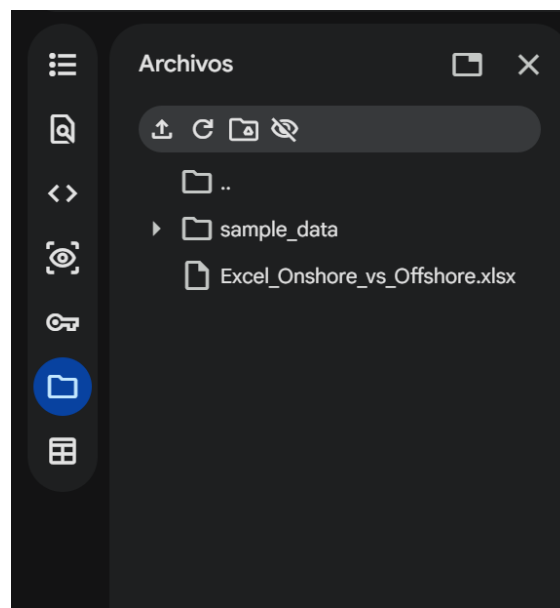


Fig A14. Afegir arxiu Excel a l'script. Font pròpia.

- b) Al primer cop en obrir l'arxiu de Google Colab, així com quan fagi molt que no s'hagi obert i s'hagi desconnectat de l'entorn, s'ha d'executar la primera cel·la de codi (clicant a la icona ). Aquesta és la que es conté les llibreries necessàries per a executar el codi. Aquesta descàrrega té una durada d'aproximadament 1 minut. Es nota que aquesta descàrrega es fa en el núvol, a l'ordinador de l'usuari no es descarregarà res.

```
!apt-get install -y weasyprint > /dev/null
!apt-get install -y libpango-1.0-0 libpangoft2-1.0-0 > /dev/null
!pip install weasyprint > /dev/null

... Extracting templates from packages: 100%
Extracting templates from packages: 100%
```

Fig A15. Descàrrega de llibries necessàries. Font pròpia.

- c) Clicar a l'execució de la segona cel·la del codi, on es descarregarà automàticament i es podrà visualitzar i analitzar els resultats en l'Excel i el PDF, els quals es troben dins el zip descarregat, anomenat "Resultats_Estudi_Eòlic".

```
Document PDF + EXCEL

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.interpolate import interp1d
from scipy.stats import weibull_min
from scipy.optimize import newton
import os
import base64
import zipfile
from openpyxl import load_workbook
from openpyxl.drawing.image import Image as OpenImage
from openpyxl.styles import Font, Border, Side, PatternFill
import warnings

# Amagar avisos de validació de dades de l'Excel
warnings.filterwarnings('ignore', category=UserWarning, module='openpyxl')
```

Fig A16. Execució script. Font pròpia.

Si es volgués tornar a fer el procés canviant els paràmetres d'entrada, s'hauria de prèviament canviar els paràmetres a l'Excel, eliminar l'Excel de la part d'arxius (en Google Colab) i tornar-l'ho a penjar en els arxius.

A7. Visualització de resultats

A continuació es mostren els resultats obtinguts de l'estudi com a exemple pràctic:

Excel “Resultats_TFG.xlsx”

	A	B	C
1	Mètrica Analitzada	ONSHORE	OFFSHORE
2	Producció Bruta Teòrica (Gross P50) - Mitjana Anual (MWh/any)	538.233	590.123
3	Producció Neta Esperada (Net P50) - Mitjana Anual (MWh/any)	479.027	548.814
4	Producció Neta Conservadora (Net P90) - Mitjana Anual (MWh/any)	417.616	478.456
5	Hores equivalents a plena potència (h)	3.992	4.573
6	Factor de Capacitat (%) (Net P50)	45,570	52,208
7	Factor de capacitat (Gross %)	45,700	52,210
8	Factor de capacitat (Net 10-year P90 %)	39,730	45,520
9	Ingressos Bruts Anuals - Any 1 (M€/any)	33,043	39,386
10	OPEX Base (Manteniment Fix) - Any 1 (M€/any)	3,184	11,262
11	Costos Operatius Totals (OPEX + Peatges) - Any 1 (M€/any)	3,663	11,810
12	EBITDA (Benefici Brut Operatiu) - Any 1 (M€/any)	29,380	27,575
13	EBITDA Promig (25 anys) (M€/any)	35,148	31,768
14	Amortització Lineal Anual (M€/any)	22,816	43,614
15	EBIT (Benefici abans d'impostos) - Any 1 (M€/any)	6,564	-16,039
16	Impost de Societats Pagat - Any 1 (M€/any)	1,641	0,000
17	Benefici Net Anual (Comptable) - Any 1 (M€/any)	4,923	-16,039
18	Flux de Caixa Lliure (Free Cash Flow) - Any 1 (M€/any)	27,739	27,575
19	Inversió CAPEX + DEVEX Total (M€)	228,160	436,140
20	Flux de Caixa Net Acumulat (25 anys) (M€)	487,896	268,539
21	VAN (Valor Actual Net a FID) (M€)	155,048	-58,557
22	TIR (Taxa Interna de Rendiment) (%)	11,105	3,636
23	LCOE (€/MWh)	45,958	92,112
24	Payback Simple des d'Operació (anys)	7,865	14,344
25	Payback Descomptat des d'Operació (anys)	10,486	>25
26	t CO2 equivalent evitats - Any 1	48.861	55.979
27	t CO2 equivalent evitats (Total 25 anys)	1.170.178	1.340.655
28			
29			
	< > Resum_Executiu	Analisis_Economic	Analisi_Grafic +

Fig A17. Resultats: Resum executiu. Font pròpia.

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Any	Ingressos (M€)	OPEX Total (M€)	EBITDA (M€)	Amortització (M€)	EBIT (M€)	Impostos (M€)	Flux de Caixa Simple (M€)	Acumulat Simple (M€)	Flux de Caixa Descomptat (M€)	Acumulat Descomptat (M€)
2	ONSHORE										
3	-3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-22,816	-22,816	-22,816	-22,816
4	-2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-57,040	-79,856	-54,324	-77,140
5	-1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-148,304	-228,160	-134,516	-211,656
6	1,000	33,043	3,663	29,380	22,816	6,564	1,641	27,739	-200,421	23,962	-187,694
7	2,000	33,582	3,725	29,858	22,816	7,042	1,760	28,097	-172,324	25,116	-164,578
8	3,000	34,130	3,788	30,343	22,816	7,537	1,882	28,461	-143,863	27,300	-142,278
9	4,000	34,688	3,852	30,835	22,816	8,039	2,005	28,831	-115,032	21,514	-120,765
10	5,000	35,254	3,918	31,336	22,816	8,520	2,130	29,206	-85,827	20,756	-100,009
11	6,000	35,830	3,985	31,844	22,816	9,028	2,257	29,587	-56,239	20,026	-79,983
12	7,000	36,415	4,054	32,361	22,816	9,543	2,386	29,975	-26,265	19,322	-60,661
13	8,000	37,009	4,124	32,885	22,816	10,069	2,517	30,368	4,103	18,643	-42,018
14	9,000	37,614	4,196	33,418	22,816	10,602	2,651	30,768	34,871	17,989	-24,028
15	10,000	38,228	4,268	33,959	22,816	11,143	2,786	31,175	66,044	17,359	-6,670
16	11,000	38,852	4,343	34,509	0,000	34,509	8,627	25,882	91,926	15,726	7,056
17	12,000	39,486	4,419	35,068	0,000	35,068	8,767	26,301	118,227	13,284	20,339
18	13,000	40,131	4,496	35,635	0,000	35,635	8,909	26,726	144,953	12,856	33,195
19	14,000	40,786	4,575	36,211	0,000	36,211	9,053	27,158	172,111	12,441	45,637
20	15,000	41,452	4,656	36,796	0,000	36,796	9,199	27,597	199,708	12,041	57,677
21	16,000	42,129	4,739	37,391	0,000	37,391	9,348	28,043	227,751	11,652	69,329
22	17,000	42,817	4,823	37,994	0,000	37,994	9,499	28,496	256,247	11,277	80,606
23	18,000	43,516	4,908	38,608	0,000	38,608	9,652	28,956	285,203	10,913	91,519
24	19,000	44,227	4,996	39,231	0,000	39,231	9,808	29,423	314,626	10,561	102,061
25	20,000	44,949	5,085	39,864	0,000	39,864	9,966	29,898	344,523	10,221	112,301
26	21,000	45,683	5,176	40,506	0,000	40,506	10,127	30,380	374,903	9,891	122,192
27	22,000	46,429	5,269	41,159	0,000	41,159	10,290	30,869	405,772	9,572	131,763
28	23,000	47,187	5,364	41,822	0,000	41,822	10,456	31,367	437,139	9,263	141,026
29	24,000	47,957	5,461	42,496	0,000	42,496	10,624	31,872	469,011	8,964	149,990
30	25,000	48,740	5,560	43,180	0,000	43,180	10,795	32,385	487,896	8,676	155,048

Fig A18. Resultats: Anàlisi econòmic onshore. Font pròpia.

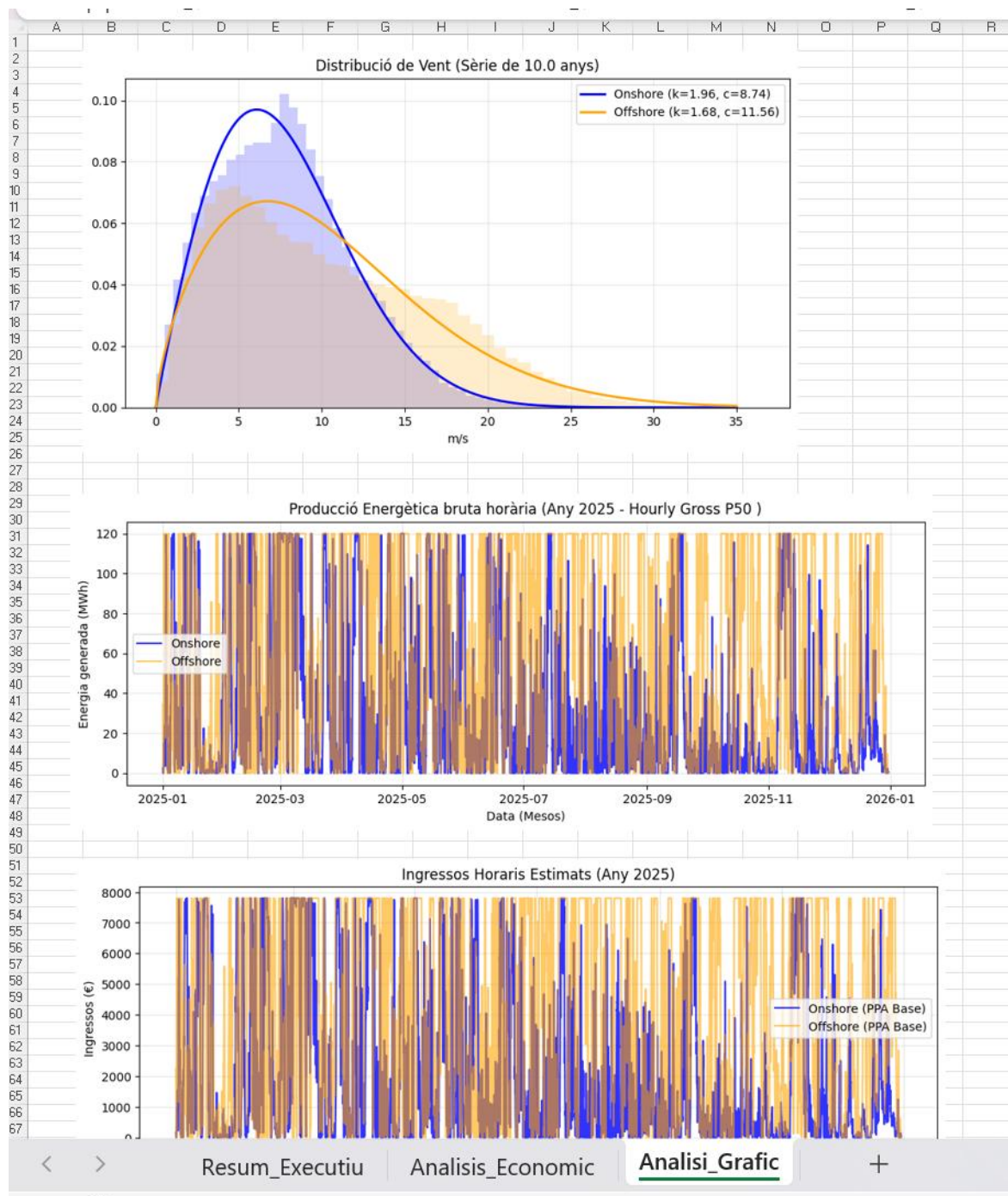


Fig A20. Resultats: Anàlisi gràfic – Distribució Weibull, Gross P50 i Ingressos horaris estimats. Font pròpia.

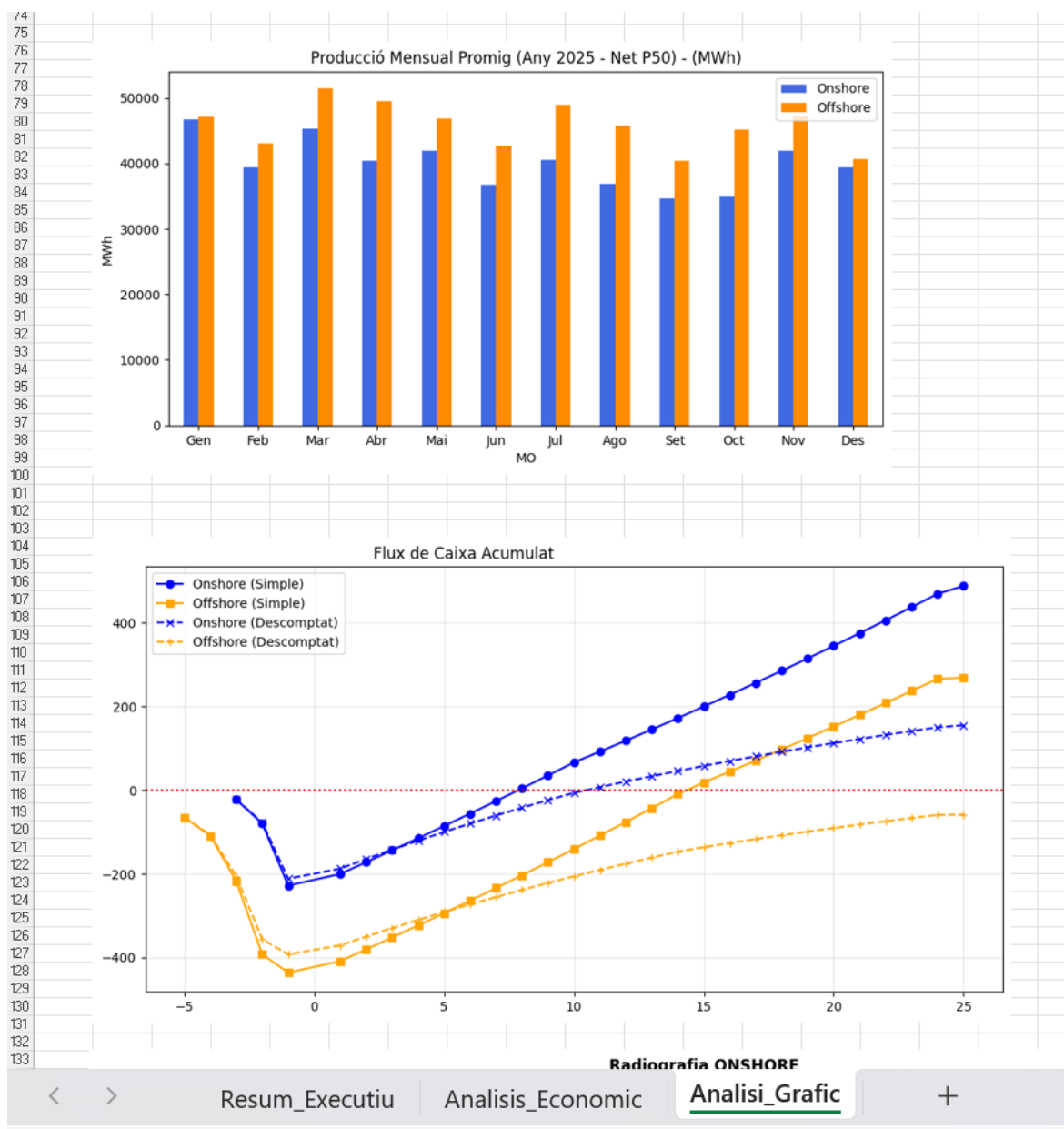


Fig A21. Resultats: Anàlisi gràfic – Net P50 i Flux de caixa acumulat. Font pròpia.

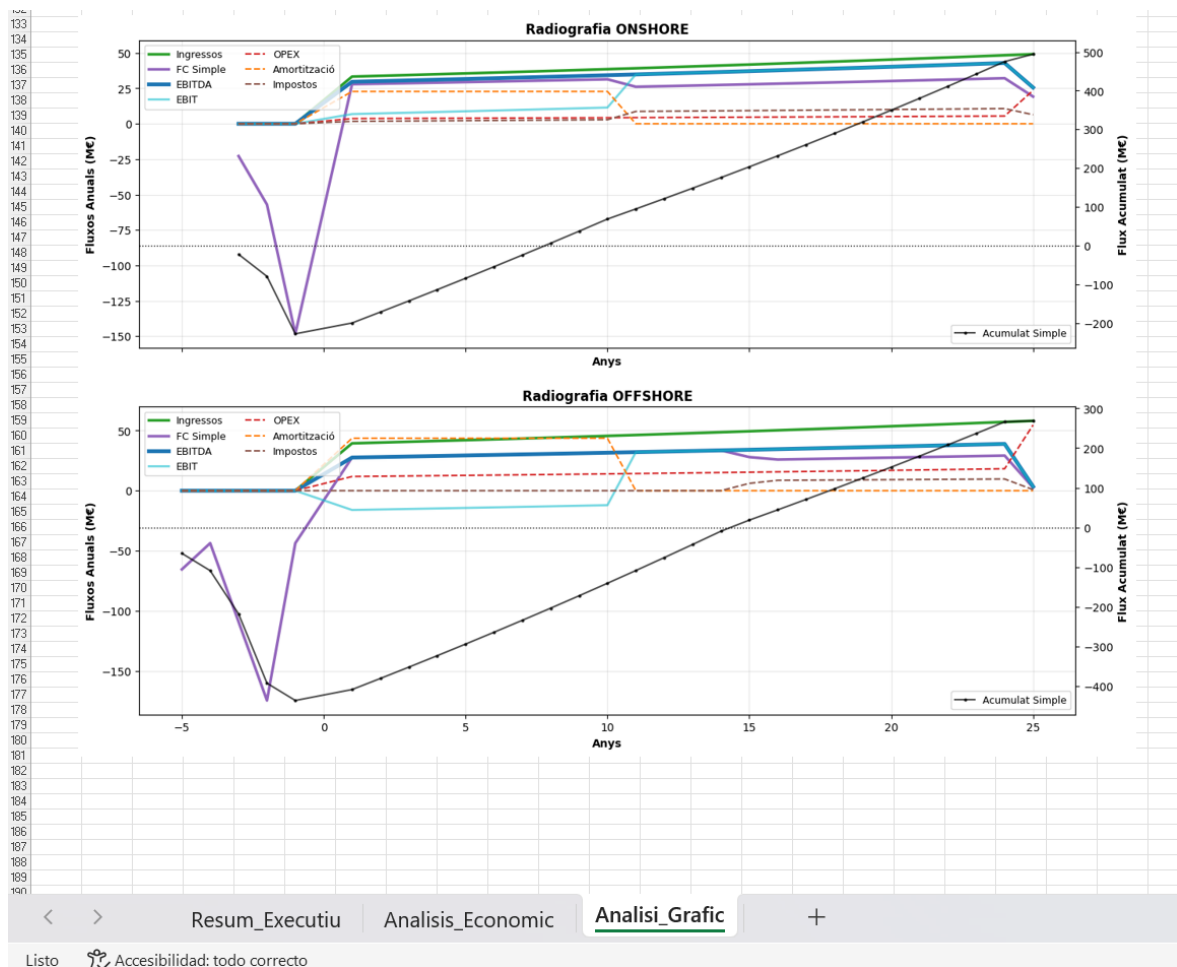


Fig A22. Resultats: Anàlisi gràfic – Radiografia econòmica onshore i offshore. Font pròpia.

COMPARATIVA TECNOLOGIA ENERGIA EÒLICA ONSHORE VS OFFSHORE

1. Anàlisi Energètica

Tecnologia Onshore (Terrestre)

L'avaluació del recurs eòlic terrestre revela uns paràmetres de distribució de Weibull calculats en el model. Això es tradueix en una **Producció Neta Esperada (Net P50) de 479.027 MWh/any** i unes hores equivalents a plena potència de 3.992 h.

Anàlisi del recurs: El factor de capacitat assolit és del **45,57%**. Aquest és un valor excel·lent per a parcs terrestres, indicant una tria molt encertada de l'emplaçament i de la corba de potència.

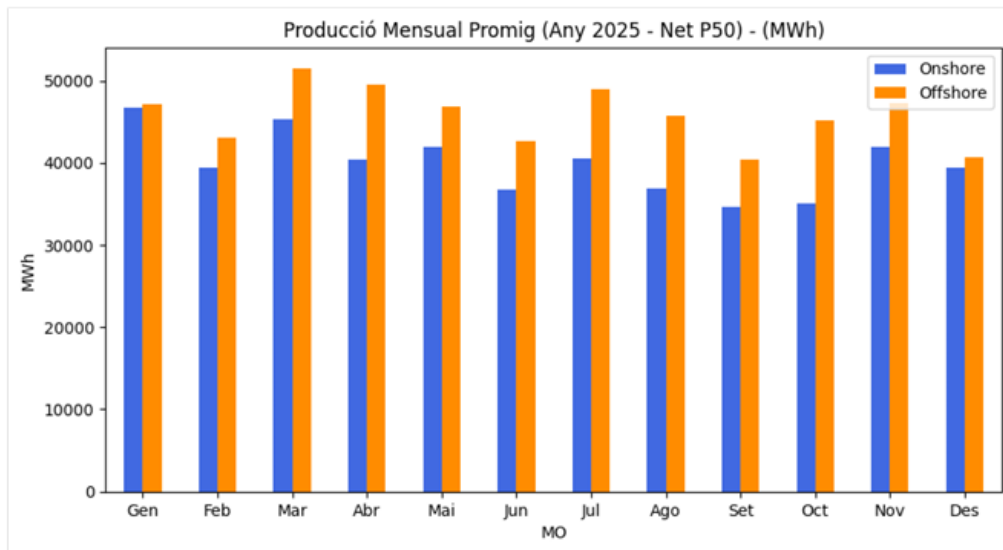
Tecnologia Offshore (Marina)

A l'entorn marí, s'ha analitzat igualment el perfil del vent a l'emplaçament objectiu. La **Producció Neta Esperada (Net P50) aconseguida és de 548.814 MWh/any**, aconseguint treballar l'equivalent a 4.573 hores a plena càrrega anuals.

Anàlisi del recurs: El factor de capacitat s'enfila fins al **52,21%**. Aquesta dada demostra la superioritat tècnica del recurs al mar respecte al terrestre, acostant la producció eòlica a perfils propis de centrals de càrrega base.

Comparativa Energètica

A nivell purament energètic, la tecnologia que presenta una **Net P50 més alta és la que major energia global produeix per a la viabilitat de l'estudi**. El gràfic inferior mostra la distribució esperada d'aquesta producció de forma sostinguda mes a mes durant l'any 2025.



2. Anàlisi Econòmica

Tecnologia Onshore

El cost d'instal·lació total (CAPEX + DEVEX) es fixa en **228,16 M€**. Un cop en funcionament, l'operació i el manteniment el primer any es comporten d'acord amb el pressupost d'OPEX previst. El projecte Onshore demostra una robustesa financera aclaparadora. Presenta un **VAN altament positiu de 155,05 M€** i una **TIR del 11,11%**, superant còmodament el cost del capital (WACC de 5,00%) i creant valor net significatiu.

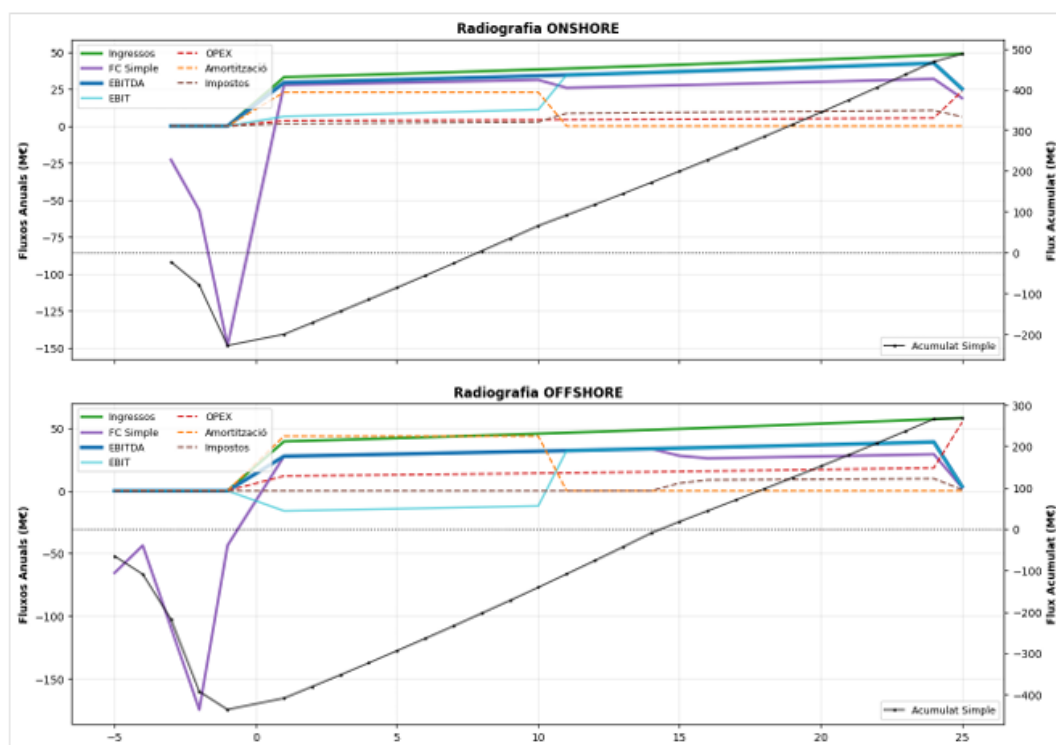
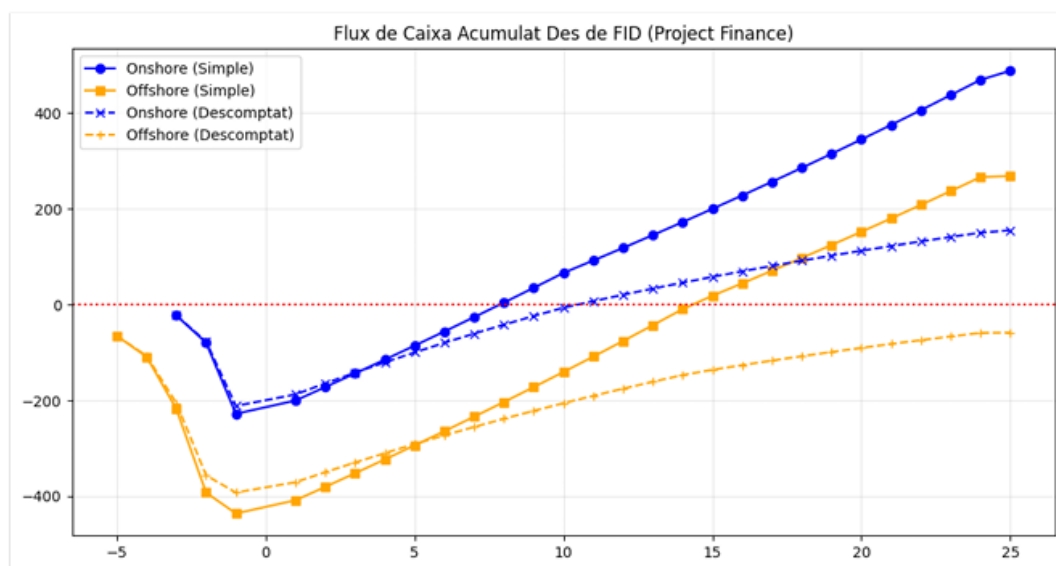
Tecnologia Offshore

L'explotació marina enfronta reptes logístics complexos, el que suposa un cost d'instal·lació complet de **436,14 M€**. La construcció al mar genera barreres econòmiques molt dures amb una inversió inicial de **436,14 M€**. Com a conseqüència, el projecte tanca amb un **VAN negatiu de -58,56 M€** i una TIR insuficient del 3,64%, destruint capital net.

Comparativa Econòmica

És fonamental remarcar que **el projecte que té el millor VAN i TIR és indubtablement el millor a nivell financer**. En aquesta simulació, l'Onshore és l'opció preferent en

eficiència de capital. Cal tenir present que el projecte amb millors mètriques reflecteix de manera rigorosa l'aportació neta de capital reajustada amb el pas del temps.



3. Anàlisi de Factors Claus

El principal element diferenciador en projectes renovables és el **LCOE (Levelized Cost of Energy)**. Aquesta mètrica defineix el preu d'equilibri per fabricar un MWh al llarg de la vida útil de la planta.

- **Onshore:** Presenta un LCOE de **45,96 €/MWh**. Això deixa un marge de benefici ampli i segur front al preu del mercat elèctric. Pel que fa al seu retorn, el termini es considera favorable, amb 7,86 anys per al simple (inferior al límit crític de 10 anys), amb un Payback Descomptat final de 10,49 anys.
- **Offshore:** El seu LCOE és de **92,11 €/MWh**. Això fa que sigui completament impossible competir sense un contracte especial o subsidi de l'Estat, atès que costa més produir l'energia que el que s'ingressa per la seva venda. En termes de risc i recuperació de caixa, el termini és desfavorable, allargant-se fins als 14,34 anys, i un descomptat que se situa en >25 anys.

4. Conclusions

Després de comparar ambdues tecnologies, la tecnologia guanyadora indiscutible és l'**Onshore**. Això és degut al fet que presenta, simultàniament, un menor LCOE (45,96 €/MWh), un VAN altament elevat i positiu, i el Payback més ràpid, mentre que l'Offshore queda completament descartat.

Reflexió sobre el pes de les mètriques (VAN vs Payback):

En la disciplina del *Project Finance*, hi ha consens que el **VAN (Valor Actual Net)** és el **criteri decisiu absolut**, ja que mesura la riquesa real i tangible que el projecte aportarà als seus desenvolupadors. Tot i això, el Payback juga un paper crucial com a eina de control de risc: com abans es recuperen els diners, menys exposició es té a incerteses futures.

En cas de discrepàncies entre dos projectes rendibles, un Payback ràpid pot tenir prou pes com per decantar la balança si l'inversor vol minimitzar el risc, actuant com a factor mitigador en la presa de decisions corporatives.